Trajectory tracking of a UAV using feedback linearization
Génération d'une trajectoire d'un UAV par la méthode de feedback linearization
AC 470 - TP2

COULIBALY Kagnon - TCHAMGWE Alann - WEETS Joris

Jeudi 13 Février 2025

Abstract

Ce compte rendu détaille les travaux réalisés dans le cadre du TP2, portant sur la conception d'un contrôleur non linéaire pour le suivi de trajectoire d'un véhicule aérien sans pilote (UAV) à l'aide de la linéarisation par retour d'état. Le modèle dynamique de l'UAV est étudié, suivi de sa représentation plate, puis un contrôleur est conçu pour réduire l'erreur de suivi. Les solutions aux exercices sont développées analytiquement et simulées via Matlab, avec une analyse des effets des perturbations et des contraintes d'entrée. Ce TP fait suite au précédent sur la génération de trajectoire.

Contents

1 Introduction **3**

2 Modèle dynamique de l'UAV **3**

3 Représentation plate **3**

4 Conception du contrôleur **3**

5 Exercices et solutions **4**

5.1 Exercice 1 : Origine des nouvelles entrées 4

5.2 Exercice 2 : Vérification des équations 4

5.3 Exercice 3 : Réglage des paramètres 5

5.4 Exercice 4 : Effet des perturbations 8

5.5 Exercice 5 : Analyse des saturations 8

6 Résultats **8**

7 Conclusion **9**

1 Introduction

Ce TP vise à mettre en œuvre un contrôleur non linéaire pour un UAV à voilure fixe en utilisant la technique de linéarisation par retour d'état. Le système est modélisé en 2D avec trois degrés de liberté, et une trajectoire de référence est définie grâce à sa représentation plate.

2 Modèle dynamique de l'UAV

Le modèle dynamique bidimensionnel de l'UAV est décrit par les équations suivantes :

$$\begin{aligned}
\dot{x}(t) &= V_a(t)\cos\Psi(t) + w_x, \\
\dot{y}(t) &= V_a(t)\sin\Psi(t) + w_y, \\
\dot{\Psi}(t) &= \frac{g\tan\Phi(t)}{V_a(t)},
\end{aligned}$$

où $x(t)$ et $y(t)$ représentent la position, $\Psi(t)$ l'angle de lacet, $V_a(t)$ la vitesse air, $\Phi(t)$ l'angle de roulis, et w_x, w_y les perturbations dues au vent.

3 Représentation plate

Les sorties plates sélectionnées sont $z(t) = [z_1(t), z_2(t)]^T = [x(t), y(t)]^T$. Les autres variables s'expriment ainsi :

$$\begin{aligned}
\Psi(t) &= \arctan\left(\frac{\dot{z}_2(t)}{\dot{z}_1(t)}\right), \\
V_a(t) &= \sqrt{\dot{z}_1^2(t) + \dot{z}_2^2(t)}, \\
\Phi(t) &= \arctan\left(\frac{\dot{z}_2(t)\dot{z}_1(t) - \dot{z}_2(t)\ddot{z}_1(t)}{g\sqrt{\dot{z}_1^2(t) + \dot{z}_2^2(t)}}\right).
\end{aligned}$$

4 Conception du contrôleur

Le contrôleur repose sur les nouvelles entrées :

$$\begin{aligned}
\dot{V}_a &= \frac{a_x\dot{x} + a_y\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}, \\
\tan\Phi &= \frac{a_y\dot{x} - a_x\dot{y}}{g\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}},
\end{aligned}$$

avec les termes de correction définis comme :

$$\begin{aligned}
a_x &= \ddot{x}_{\text{ref}} + K_{p_x}e_x + K_{i_x}\int e_x\,dt + K_{d_x}\dot{e}_x, \\
a_y &= \ddot{y}_{\text{ref}} + K_{p_y}e_y + K_{i_y}\int e_y\,dt + K_{d_y}\dot{e}_y,
\end{aligned}$$

où $e_x = x_{\text{ref}} - x$ et $e_y = y_{\text{ref}} - y$.

5 Exercices et solutions

5.1 Exercice 1 : Origine des nouvelles entrées

Énoncé : Justifier l'obtention des nouvelles entrées (4) et (5) en lien avec la représentation plate.
Solution : Ces entrées sont obtenues en inversant les équations dynamiques pour imposer $\ddot{x} = a_x$ et $\ddot{y} = a_y$.
Démonstration : Partons des équations dynamiques :

$$\dot{x} = V_a \cos\Psi, \quad \dot{y} = V_a \sin\Psi, \quad \dot{\Psi} = \frac{g\tan\Phi}{V_a}.$$

Dérivons $\dot{x}$ et $\dot{y}$:

$$\ddot{x} = \dot{V}_a \cos\Psi - V_a \sin\Psi \frac{g\tan\Phi}{V_a} = \dot{V}_a \cos\Psi - g\sin\Psi\tan\Phi,$$

$$\ddot{y} = \dot{V}_a \sin\Psi + V_a \cos\Psi \frac{g\tan\Phi}{V_a} = \dot{V}_a \sin\Psi + g\cos\Psi\tan\Phi.$$

Avec $\cos\Psi = \frac{\dot{x}}{V_a}$, $\sin\Psi = \frac{\dot{y}}{V_a}$, $V_a = \sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}$:

$$\ddot{x} = \dot{V}_a \frac{\dot{x}}{V_a} - g\frac{\dot{y}}{V_a}\tan\Phi, \quad \ddot{y} = \dot{V}_a \frac{\dot{y}}{V_a} + g\frac{\dot{x}}{V_a}\tan\Phi.$$

Posons $\ddot{x} = a_x$, $\ddot{y} = a_y$. Résolvons pour $\dot{V}_a$ et $\tan\Phi$:

$$a_x\dot{x} + a_y\dot{y} = \dot{V}_a \frac{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}{V_a} \quad \Rightarrow \quad \dot{V}_a = \frac{a_x\dot{x} + a_y\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}},$$

$$a_x\dot{y} - a_y\dot{x} = -g\frac{\dot{y}^2 + \dot{x}^2}{V_a}\tan\Phi \quad \Rightarrow \quad \tan\Phi = \frac{a_y\dot{x} - a_x\dot{y}}{g\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}.$$

5.2 Exercice 2 : Vérification des équations

Énoncé : Vérifier que (4) et (5) dans (1)-(3) donnent $\ddot{x} = a_x$ et $\ddot{y} = a_y$.
Solution : Substituons les entrées dans les dérivées secondes.
Démonstration :

$$\ddot{x} = \left(\frac{a_x\dot{x} + a_y\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}\right)\frac{\dot{x}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}} - g\frac{\dot{y}}{\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}\left(\frac{a_y\dot{x} - a_x\dot{y}}{g\sqrt{\dot{x}^2 + \dot{y}^2}}\right),$$

$$\ddot{x} = \frac{(a_x\dot{x} + a_y\dot{y})\dot{x} - \dot{y}(a_y\dot{x} - a_x\dot{y})}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = \frac{a_x(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = a_x.$$

De même pour y :

$$\ddot{y} = \frac{(a_x\dot{x} + a_y\dot{y})\dot{y} + \dot{x}(a_y\dot{x} - a_x\dot{y})}{\dot{x}^2 + \dot{y}^2} = a_y.$$

5.3 Exercice 3 : Réglage des paramètres

Énoncé : Déterminer $K_{p_x}, K_{i_x}, K_{d_x}, K_{p_y}, K_{i_y}, K_{d_y}$ pour minimiser l'erreur de suivi et les implémenter dans Simulink.
Solution : L'équation d'erreur est :

$$\ddot{e}_x + K_{d_x}\dot{e}_x + K_{p_x}e_x + K_{i_x}\int e_x = 0.$$

Pour un polynôme caractéristique $(s+1)^3 = s^3 + 3s^2 + 3s + 1$, on obtient :

$$K_{d_x} = 3, \quad K_{p_x} = 3, \quad K_{i_x} = 1,$$

et de manière similaire pour y : $K_{d_y} = 3$, $K_{p_y} = 3$, $K_{i_y} = 1$.

On insère alors les valeurs dans les fichiers Simulink correspondant au **controller** linéaire.

Pour tester, on s epropose dans un prmeier temp de faire un PD puis d'y ajouter une perturbation pour tester les valeurs du PID obtenu plus haut.

Listing 1: Code MATLAB de la fonction fcn

```
function [a_x, a_y] = fcn(e, de, acc)
%#codegen
Kp = [1 1];
Kd = [2 2];
k = acc + Kp * e + Kd * de;
a_x = k(1);
a_y = k(2);
```

On obtient les courbes suivantes :

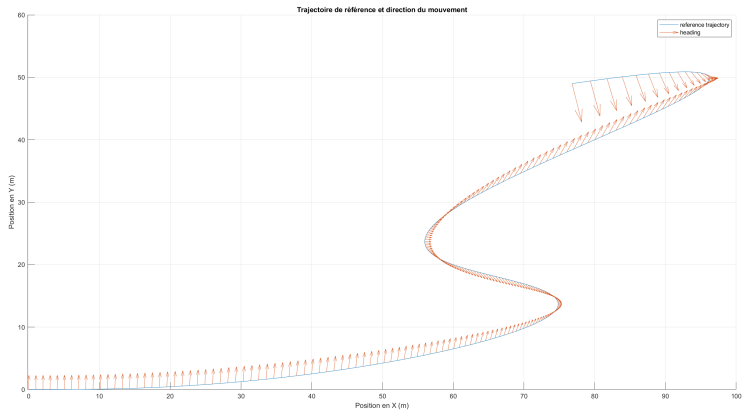

Figure 1: Trajectoire de référence

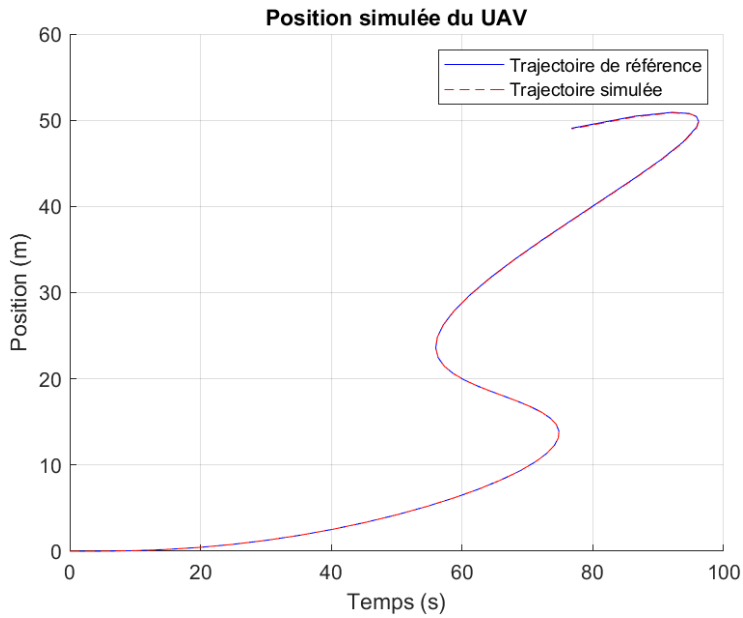

Figure 2: Trajectoire simulée du UAV

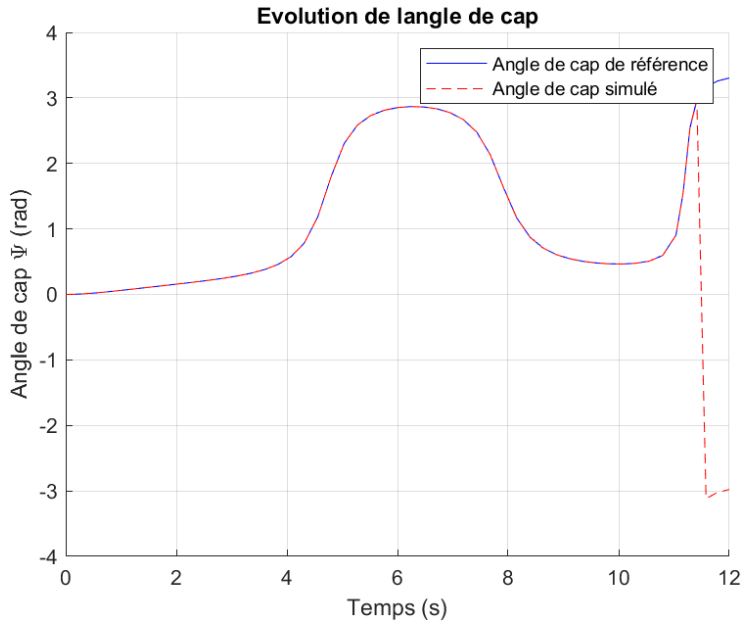

Figure 3: Angle de cap simulé du UAV

On se propose de voir pour différents pôles, le comportement du système. Soit

$$P(s) = (s+\alpha)^2 = s^2 + 2\alpha x + \alpha^2$$

Par identification avec :

$$a_x = \ddot{x}_{ref} + K_{px}e_x + K_{dx}\dot{e_x}$$

$$a_y = \ddot{y}_{ref} + K_{py}e_x + K_{dy}\dot{e_y}$$

On obtient :

$$K_d = \begin{bmatrix} K_{dx} \\ K_{dy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$$

$$K_p = \begin{bmatrix} K_{px} \\ K_{py} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$$

Pour les différentes valeurs de α, $\quad K_d = \begin{bmatrix} K_{dx} \\ K_{dy} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$

Tableau des résultats pour $\alpha = 1, 2, 10$:

α	$K_{dx} = K_{dy} = 2\alpha$	$K_{px} = K_{py} = \alpha^2$
1	$2(1) = 2$	$(1)^2 = 1$
2	$2(2) = 4$	$(2)^2 = 4$
10	$2(10) = 20$	$(10)^2 = 100$

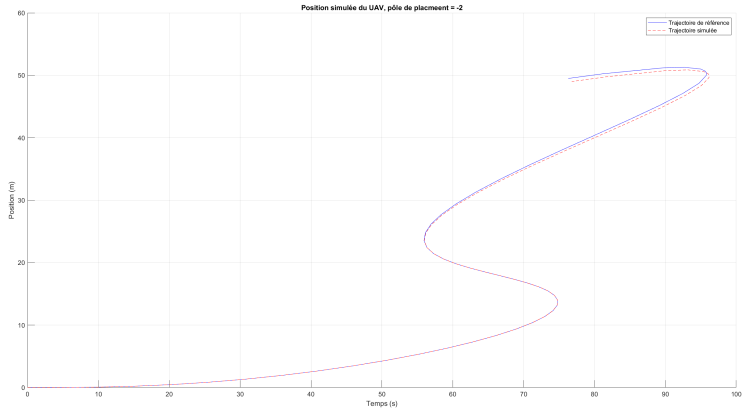

Figure 4: Trajectoire simulée pour pôle = -2

On conclut que Plus les pôles sont placés loin dans le plan complexe , plus la réponse du système est rapide. Mais on a alors un compris vitesse et précision à prendre en compte. Cependant, un placement trop agressif (pôles très négatifs) peut induire une consommation d'énergie élevée ou même des problèmes d'implémentation sur un système réel. Ici même jusque -10, l'écart entre la trajectoire et la trajectoire simulée est encore minime.

implantation du correcteur PID

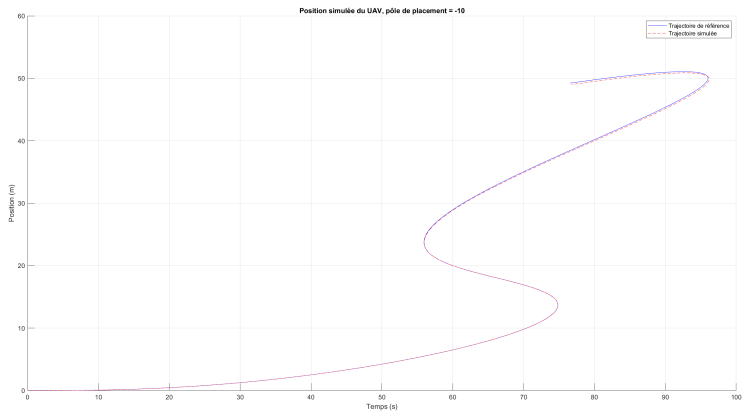

Figure 5: Trajectoire simulée pour pôle = -10

Listing 2: Code MATLAB de la fonction fcn

```
function [a_x,a_y] = fcn(ie, e,de,acc)
%#codegen
Kp=[3 3];
Kd=[3 3];
Ki=[1 1];
k=acc+Kp*e+Kd*de + Ki*ie;
a_x=k(1);a_y=k(2);
```

5.4 Exercice 4 : Effet des perturbations

Énoncé : Étudier l'impact des perturbations w_x, w_y.
Solution : Pour des vents constants :

$$x(t) = x_{\text{sans vent}}(t) + w_x t, \quad y(t) = y_{\text{sans vent}}(t) + w_y t.$$

Le terme intégral du PID compense cette dérive linéaire.

5.5 Exercice 5 : Analyse des saturations

Énoncé : Étudier le comportement sous contraintes d'entrée.
Solution : Avec $V_a \in [18, 25]$ et $\Phi \in [-0.43, 0.43]$, on ajoute :

```
Va(k) = max(18, min(25, Va(k)));
phi(k) = max(-0.43, min(0.43, phi(k)));
```

Cela peut augmenter l'erreur de suivi en limitant les corrections possibles.

6 Résultats

Les simulations montrent une bonne convergence vers la trajectoire de référence. Les perturbations sont bien gérées grâce au PID, mais les saturations peuvent

affecter la précision.

7 Conclusion

Ce TP a permis d'approfondir la linéarisation par retour d'état pour le contrôle d'un UAV. Le contrôleur conçu est efficace, bien que limité par les saturations d'entrée.